

EDEs con difusión y saltos

La modelación de sistemas con dinámica continua y perturbaciones abruptas, como la acumulación de tensión tectónica y su liberación súbita en trayectorias sísmicas se enmarca en las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (EDEs) con saltos (jump-diffusion). Si bien la aplicación específica a sismología es el objetivo de nuestro trabajo futuro, el núcleo de este análisis se centra en la estabilidad numérica de estas EDEs.

$$dX(t) = f(X(t-))dt + g(X(t-))dW(t) + h(X(t-))dN(t), \quad t > 0, \quad (1)$$

donde

- $W(t)$ es un proceso de Wiener unidimensional.
- $N(t)$ es el proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$.
- $X(t-)$ denota el límite por la izquierda de la variable aleatoria $X(t)$.
- f, g, h son funciones Borel-medibles que determinan los términos de deriva, difusión y saltos respectivamente.

Para garantizar, en el aspecto analítico, la existencia y unicidad de una solución fuerte, se asumen que los coeficientes de la ecuación satisfacen

$$\max\{\|f(x) - f(y)\|^2, \|g(x) - g(y)\|^2, \|h(x) - h(y)\|^2\} \leq L\|x - y\|^2, \\ \max\{\|f(x)\|^2, \|g(x)\|^2, \|h(x)\|^2\} \leq K(1 + \|x\|^2).$$

Donde $L, K > 0$ son constantes independientes de x, y . Además se asume de igual forma que $\mathbb{E}[\|X_0\|^2] \leq \infty$, con estas condiciones es posible afirmar que la EDE posee una única solución global.

Método numérico CSTM

El Método Tetha Estocástico tradicional (STM) dado por

$$Y_{n+1} := Y_n + (1 - \theta)f(Y_n)\Delta t + \theta f(Y_n + 1)\Delta t + g(Y_n)\Delta W_n + h(Y_n)\Delta N_n,$$

trata los saltos de Poisson como ruido puro, pero matemáticamente esto es incorrecto porque el proceso de Poisson $N(t)$ tiene una tendencia inherente es decir, solo crece. Para corregir esto, introducimos el Método Theta Estocástico Compensado (CSTM).

El proceso de Poisson $N(t)$ no es una martingala; tiene una deriva determinista de λt . Para convertirlo en una martingala con esperanza cero, podemos restarle su tendencia promedio, definiendo así el Proceso de Poisson Compensado mediante

$$\tilde{N}(t) := N(t) - \lambda t.$$

Al agregar $\tilde{N}(t)$ a la ecuación original es necesario modificar la parte determinista correspondiente a la función f de la forma

$$f_\lambda(x) := f(x) + \lambda h(x).$$

Es posible reescribir la ecuación (1) de forma equivalente usando estos nuevos componentes

$$dX(t) = f_\lambda(X(t-))dt + g(X(t-))dW(t) + h(X(t-))d\tilde{N}(t).$$

Por lo tanto, al aplicar el método STM a esta nueva ecuación obtenemos el método CSTM, donde se usa el término de deriva modificado y el ruido compensado

$$Y_{n+1} := Y_n + (1 - \theta)f_\lambda(Y_n)\Delta t + \theta f_\lambda(Y_{n+1})\Delta t + g(Y_n)\Delta W_n + h(Y_n)\Delta \tilde{N}_n.$$

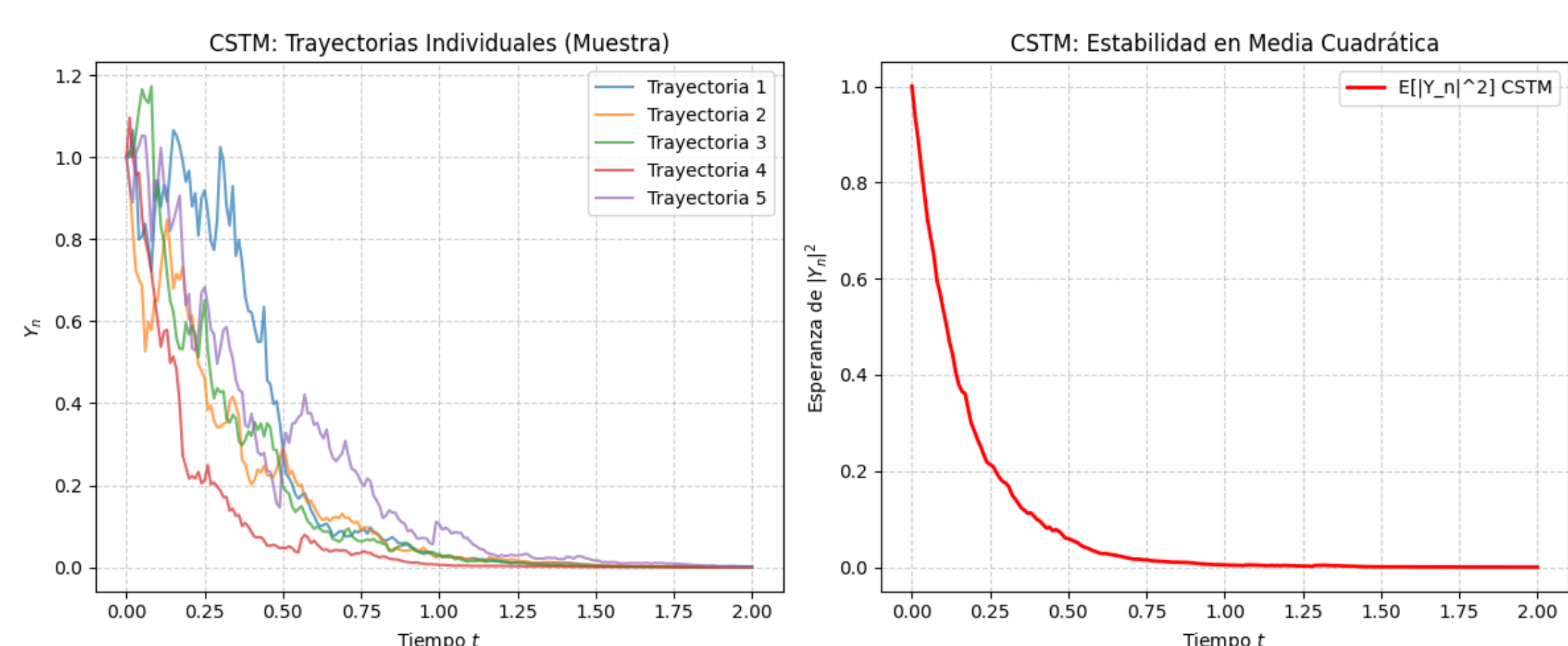


Figura 1: Simulación del método CSTM para la ecuación no lineal $dX(t) = (-4X(t-) - X(t-)^3)dt + X(t-)dW(t) + X(t-)dN(t)$. Utilizando los parámetros $T = 2.0$, $\Delta t = 0.01$, $M = 500$, $\theta = 1.0$, $\lambda = 1.0$ y $X_0 = 1.0$.

Estabilidad Media Cuadrática

Se dice que un sistema estocástico es estable en media cuadrática si su valor esperado tiende a cero,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\|X(t)\|^2] = 0.$$

Para analizar esta propiedad, se linealiza el sistema aplicando el método a la ecuación de prueba escalar estandar con saltos

$$dX(t) = aX(t-)dt + bX(t-)dW(t) + cX(t-)dN(t).$$

La solución exacta de esta ecuación es estable en media cuadrática si y solo si se cumple con la condición

$$l := 2a + b^2 + \lambda c(2 + c) < 0.$$

Bajo esta condición de estabilidad del sistema continuo, la solución numérica producida por el CSTM es estable en media cuadrática para cualquier tamaño de paso Δt si y solo si

$$\frac{1}{2} \leq \theta \leq 1.$$

Evolución No Lineal: CSS θ

El método CSTM garantiza estabilidad y convergencia, pero exige estrictamente Lipschitz global en la deriva f . En sistemas físicos reales, $f(x)$ presenta crecimiento polinomial y viola esta condición, provocando que el CSTM colapse.

Para resolver esto, introducimos el Método **Split-Step Theta Compensado** (CSS θ), el cual relaja las hipótesis sobre f mediante una estructura de dos etapas.

Formulación del Método CSS θ :

$$\textbf{Paso 1: } Y_n^* = Y_n + \theta f_\lambda(Y_n^*)\Delta t$$

$$\textbf{Paso 2: } Y_{n+1} = Y_n + f_\lambda(Y_n^*)\Delta t + g(Y_n^*)\Delta W_n + h(Y_n^*)\Delta \tilde{N}_n$$

A diferencia del CSTM, el CSS θ requiere condiciones más débiles y realistas. Sobre el término de deriva f asumimos la condición de Lipschitz unilateral

$$(x - y)(f_\lambda(x) - f_\lambda(y)) \leq K\|x - y\|^2$$

Mientras que para los términos de difusión y saltos se asumen las mismas hipótesis que para el método CSTM.

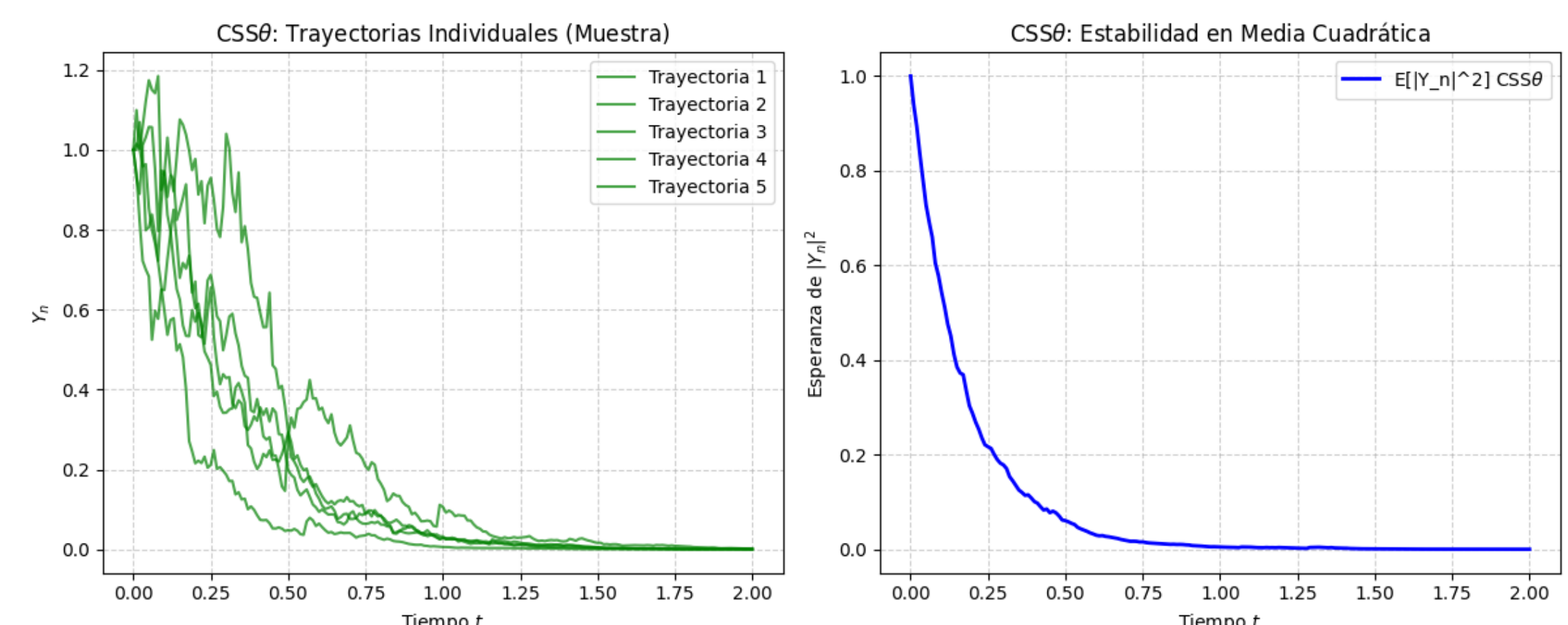


Figura 2: Simulación del método CSS θ para la ecuación no lineal $dX(t) = (-4X(t-) - X(t-)^3)dt + X(t-)dW(t) + X(t-)dN(t)$. Utilizando los parámetros $T = 2.0$, $\Delta t = 0.01$, $M = 500$, $\theta = 1.0$, $\lambda = 1.0$ y $X_0 = 1.0$.

Referencias

- [1] X. Wang, S. Gan, *Compensated stochastic theta methods for stochastic differential equations with jumps*, Applied Numerical Mathematics, 60 (2010), pp. 877–887. DOI: 10.1016/j.apnum.2010.04.012.
- [2] J. Tan, W. Men, *Convergence of the compensated split-step θ -method for nonlinear jump-diffusion systems*, Advances in Difference Equations, 2017 (2017), Article 189. DOI: 10.1186/s13662-017-1247-6.

Agradecimientos

Este trabajo forma parte del proyecto de Ciencia Básica y Frontera SECIHTI-2025 titulado: **Teoría y Aplicaciones de Control Óptimo Estocástico**. CBF-2025-I-4436, etapa 1.